PODKLAD KE ZKOUŠCE TIČR: ČSN EN 12953-10 a ČSN 07 0711

Tento přehled shrnuje nejdůležitější fakta, limity a provozní pravidla, na které se komisaři Technické inspekce České republiky (TIČR) při zkouškách revizních techniků a topičů nejčastěji ptají.

---

1. Rozsah platnosti a zásadní rozdíl mezi normami

Norma	Název a rozsah platnosti	Hlavní zaměření pro zkoušku
ČSN EN 12953-10	**Válcové kotle – Část 10: Požadavky na jakost napájecí a kotlové vody.** Platí pro moderní parní a horkovodní válcové (skříňové) kotle.	**Číselné limity:** Určuje přesné chemické hodnoty vody na základě provozního tlaku a typu úpravy.
ČSN 07 0711	**Provoz zařízení pro úpravu vody.** Platí pro provoz a obsluhu úpraven vody pro parní kotle do tlaku 6,5 MPa a teplovodní/horkovodní kotle nad 60 kW.	**Provozní řád:** Určuje povinnosti obsluhy, frekvenci kontrol, odběry vzorků a vedení provozního deníku.

---

2. ČSN EN 12953-10: Klíčové chemické hodnoty pro parní kotle

Při zkouškách se nejčastěji vyžadují limity pro **solnou napájecí vodu** (tj. běžný provoz, kdy se voda změkčuje, ale neodsoluje):

A. Napájecí voda (voda vstupující do kotle)

- **Hodnota pH při 25 °C: > 9,2**
    - *Výjimka:* Pokud jsou v systému **slitiny mědi**, musí být pH v rozmezí **8,7 až 9,2** (při vyšším pH měď koroduje).
- **Celková tvrdost (Ca + Mg): < 0,02 mmol/l** (voda musí být prakticky zcela změkčená).
- **Obsah kyslíku (O_2): < 0,05 mg/l** (vyžaduje správnou funkci termického odplyňovače).
- **Obsah železa (Fe):** < 0,1 mg/l.
- **Obsah mědi (Cu):** < 0,05 mg/l.

B. Kotelní voda (voda uvnitř kotle)

- **Hodnota pH při 25 °C: 9,5 až 12,0** (silně zásadité prostředí chránící ocel).
- **Měrná vodivost:** Podle pokynů výrobce kotle, obvykle **do 6000 µS/cm** (při vyšší vodivosti hrozí pěnění a strhávání vody do páry).
- **Křemičitany (SiO_2):** Limitovány podle tlaku (ochrana před usazováním křemičitanů na stěnách).

3. ČSN 07 0711: Povinnosti obsluhy a provozní řád

Inspektoři TIČR se zaměřují na to, jak má správně fungovat každodenní kontrola úpravny vody:

- **Místní provozní předpis (MPP):** Každá kotelna/úpravna musí mít vypracovaný závazný předpis. Ten definuje, jak často se voda měří, jak se dávkuje chemie a co dělat při havárii.
- **Provozní deník:** Výsledky všech chemických rozborů (tvrdost, pH, fosfáty, vodivost) se **musí povinně zapisovat** a uchovávat pro kontrolu TIČR a revizního technika.
- **Odběr vzorků:** Vzorky vody se odebírají **za provozu přes chladič vzorků**. Pokud by se chladič nepoužil, voda se při odběru odpaří a výsledek měření bude zkreslený (naměří se vyšší koncentrace látek).
- **Čtyři základní stupně úpravy vody v praxi:**
    1. **Filtrace:** Odstranění mechanických nečistot (písek, rez).
    2. **Změkčování:** Katexové filtry (iontová výměna, kdy filtr zachytí vápník a hořčík a nahradí je sodíkem).
    3. **Odplynění:** Termické (v odplyňovači ohřevem na cca 103–105 °C) nebo chemické (vázání kyslíku pomocí siřičitanu sodného nebo DEHA).
    4. **Kondicionování:** Dávkování chemických přípravků (např. fosfátů) na stabilizaci pH a dočištění zbytkové tvrdosti.

💡 **Rychlý zkušební tahák (Otázky a odpovědi TIČR)**

1. **Otázka:** *Proč musíme ze stoprocentně odstraňovat tvrdost vody?*
    - **Odpověď:** Tvrdost způsobuje tvorbu **vodního kamene**. Vodní kámen funguje jako tepelný izolant. Brání přestupu tepla z plamene do vody, což dramaticky snižuje účinnost kotle a způsobuje **přehřívání materiálu tlakových stěn**, které může vést k jejich deformaci, popraskání nebo výbuchu kotle.
2. **Otázka:** *Proč udržujeme pH kotelní vody tak vysoko (9,5 až 12)?*
    - **Odpověď:** V tomto silně zásaditém prostředí se na ocelovém povrchu kotle vytváří přirozená ochranná vrstvička oxidu železa (**magnetit**). Tato vrstva povrch pasivuje a brání další korozi.
3. **Otázka:** *Co způsobí v kotli přítomnost kyslíku?*
    - **Odpověď:** Kyslík způsobuje velmi agresivní **důlkovou (pitingovou) korozi**. Ta působí lokálně a dokáže neuvěřitelně rychle provrtat i silnou stěnu kotlové trubky.
4. **Otázka:** *Jaký je rozdíl mezi odluhováním a odkalováním?*
    - **Odpověď:**
        - **Odluhování:** Provádí se z hladiny kotle. Odstraňuje rozpuštěné zasolené vrstvy vody, čímž se **snižuje měrná vodivost** kotelní vody.
        - **Odkalování:** Provádí se ze dna kotle. Odstraňuje usazené nerozpuštěné kaly a kaly, které vznikly vysrážením chemie.